[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
B21D 31/06
B01D 21/02

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 98112048.2

[45]授权公告日 2001 年 2 月 28 日

[11]授权公告号 CN 1062499C

[22]申请日 1998.6.4 [24]颁证日 2001.1.13

[21]申请号 98112048.2

[73]专利权人 四川省工业设备安装公司

地址 610081 四川省成都市解放路二段 95 号

[72]发明人 张武环 夏国强 周嘉伟 盛 纯

[56]参考文献

CN2131590Y 1993. 5. 5 B01D21/02

EP0525224A1 1993. 2. 3 H01L39/14

审查员 26 60

[74]专利代理机构 四川省专利服务中心

代理人 游 兰

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 3 页

[54]发明名称 六角管蜂窝器的制造工艺

[57]摘要

本发明提供一种六角管蜂窝器的制造工艺，首先用不锈钢卷板制作六角管；通 过点焊相邻六角管壁，将六角管组装成单元体；将单元体在钢平台上拼焊成蜂 窝板；然后将蜂窝板放入边框内，与边框连接处则以不规则边缘管填充，制成 蜂窝块；最后，将蜂窝块放入加工好的框架内，并用挡条固定在框架上，最后 制作成蜂窝器。成本低，工效高，且精度极高，广泛应用于空气动力试验装置 、压力容器、冷却设备等领域中需对气体、流体进行梳理整流的场合。

ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

1、一种六角管蜂窝器的制造工艺，其特征在于工艺步骤如下：

1）用不锈钢卷板制作六角管；

2）六角管在组装模具上组装，并通过点焊相邻六角管壁，将六角管组装成单元体；

3）将单元体在钢平台上拼焊成蜂窝板；

4）将蜂窝板放入边框内，点焊六角管与边框，并在与边框连接处用不规则边缘管填充点焊，制成蜂窝块；

5）将蜂窝块放入加工好的框架内，并用挡条固定在框架上，最后制作成蜂窝器，

其中，用不锈钢卷板制作六角管的步骤是，首先将不锈钢卷板在落料模上冲压成方料，又将方料在成形模 I 内冲压成横截面为〈_〉半成品，再将半成品在成形模 II 内压制成六角管，然后将六角管在矫形模上加压矫形，最后在缝焊机上将六角管纵缝对焊。

2、如权利要求 1 所述的六角管蜂窝器的制造工艺，其特征在于边框的宽度与六角管长度相同。

六角管蜂窝器的制造工艺

本发明涉及一种流体力学试验装置，特别是涉及一种六角管蜂窝器的制造工艺，

国内外蜂窝器一般用无缝钢管制成，其组装是用胶经加温加压而制成，成本极高。

本发明的目的在于克服上述缺点，提供一种成本低、工效高，且产品精度极高的六角管蜂窝器的制造工艺。

本发明六角管蜂窝器的制造工艺操作步骤如下：1）用不锈钢卷板制作六角管；2）在组装模具的芯棒上逐根插入已成形的六角管，使六角管下端面贴紧组装模具底板，以保证端平面平整，用专门的点焊机点焊相邻六角管壁，一般每面点焊八点，使数个六角管连接成一整体结构，将其组装成单元体；3）将数个单元体在钢平台上拼焊成蜂窝板；4）将蜂窝板放入边框内，蜂窝板一般比边框小1～2mm，边框宽度与六角管长度相同，然后点焊六角管与边框，使六角管与边框连接在一起，边框对六角管起保护作用，便于运输安装，与边框连接处则以不规则边缘管填充点焊，制成蜂窝块；5）将蜂窝块放入加工好的框架内，并用挡条固定在框架上，一般采用平头螺钉固定，最后制作成蜂窝器，且蜂窝器端面应垂直。其中，用不锈钢卷板制作六角管的具体步骤是，首先将不锈钢卷板在落料模上冲压成方料，又将方料在成形模Ⅰ内冲压成横截面为〈〉半成品，再将半成品在成形模Ⅱ内压制成六角管，然后将六角管在矫形模上加压矫形，最后在缝焊机上将六角管纵缝对焊。

本发明六角管蜂窝器的制造工艺的优点在于用卷钢板替代无缝管，并达到设计要求，成本低，工效高，产品达到极高等级，广泛应用于空气动力试验装置、压力容器、冷却设备等领域中需对气体、流体进行梳理整流的的场合。

下面结合附图详细说明本发明实施例。

图1：冲压方料示意图

图2：冲压半成品示意图

图3：压制六角管示意图

图4：六角管矫形示意图

图5：单元体组装示意图

图 6：图 5 的俯视图

图 7：图 6 的 A 部放大图

图 8：蜂窝块结构示意图

图 9：图 8 中的 B－B 剖视图

图 10：蜂窝器示意图

图 11：蜂窝块在风洞内的安装示意图

本发明六角管蜂窝器的制造工艺其步骤是，1）选用厚度0.2mm，宽206mm不锈钢卷板 1 在落料模 2 上冲压成68.5×200mm方料 3（如图 1 所示），将上述方料 3 在成型模 I 内冲压成长度为200mm，横截面为⌓半成品 4（如图 2 所示），将半成品 4 在成型模 II 内压制成六角管 5（如图 3 所示），将六角管 5 在矫形模 6 上加压矫形，使几何尺寸达到设计精度（如图 4 所示），最后在缝焊机上将六角管纵缝对焊。2）在组装模具 7 的芯棒 8 上逐根插入已成形的六角管 5，每 10 根为一排，10 排共 100 根六角管 5 组成一单元体，使六角管 5 下端面贴紧组装模具 7 底板，用专门的点焊机点焊相邻六角管 5 的管壁，每面点焊八点，使数个六角管 5 连接成一整体结构（如图 5～图 7 所示）。3）将数个单元体在钢平台上拼焊成蜂窝板；4）将蜂窝板放入不锈钢边框 9 内，蜂窝板比边框 9 小 2 mm，边框 9 宽度与六角管 5 长度相同，与边框 9 连接处则以不规则边缘管 10 填充点焊，制成蜂窝块 11（如图 8 所示）。5）将蜂窝块 11 放入加工好的框架 12 内，两边用挡条 13 靠紧，挡条 13 用平头螺钉 14 固定在框架 12 上（如图 9、图 10 所示），最后框架安装在风洞壳体 15 内，制作成蜂窝器（如图 11 所示）。其技术指标如表 1 所示。

表 1：蜂窝器技术指标

不锈钢六角管对边平整度	≤0.1mm
六角管错位偏差	≤0.1mm
六角管中心线与边框中心线平行度	≤0.1mm
焊后六角管内壁凹凸不平	≤0.1mm

蜂窝块六角管端面参叉不齐	≤0.1mm
蜂窝块安装后六角管中心与总轴线平行度	≤0.3mm

说　明　书　附　图

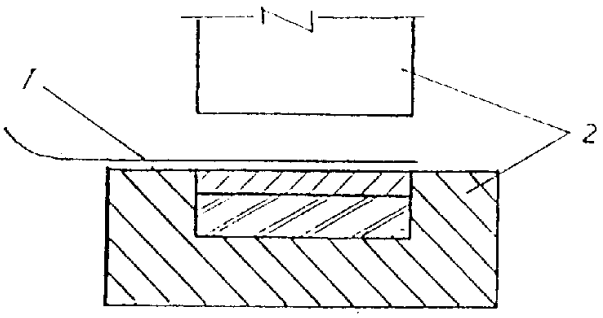


图 1

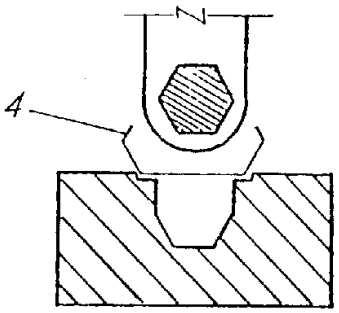


图 3

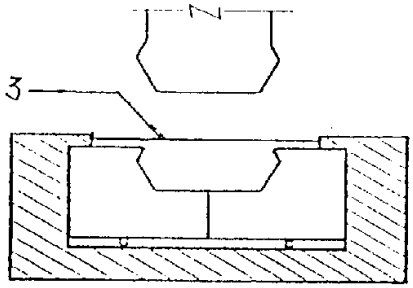


图 2

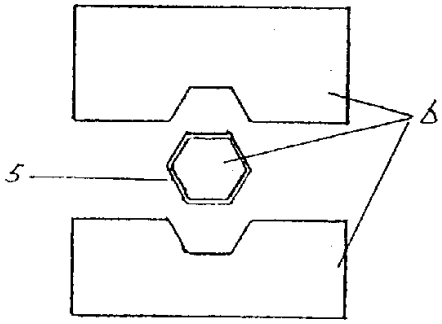


图 4

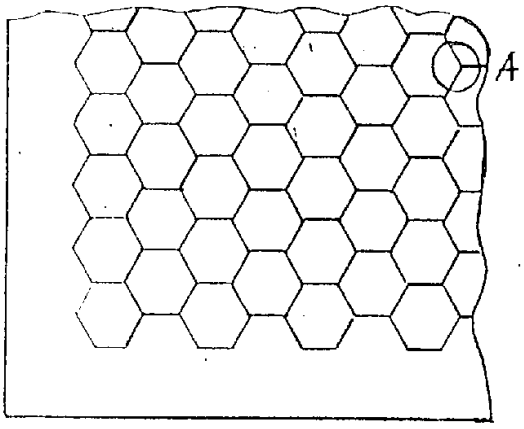


图 6

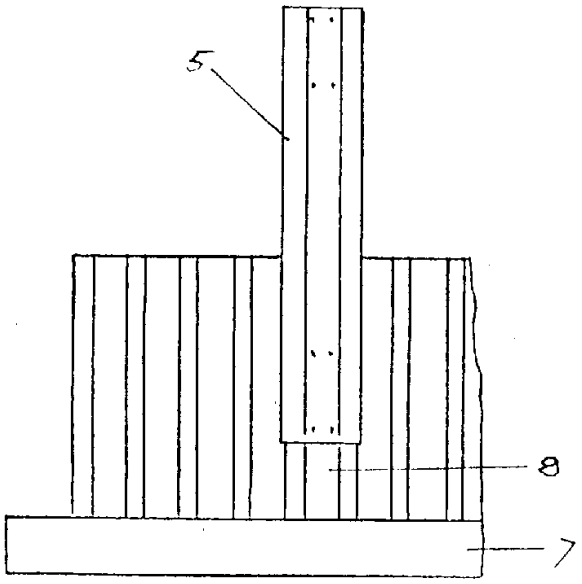


图 5

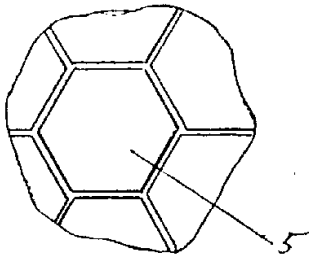


图 7

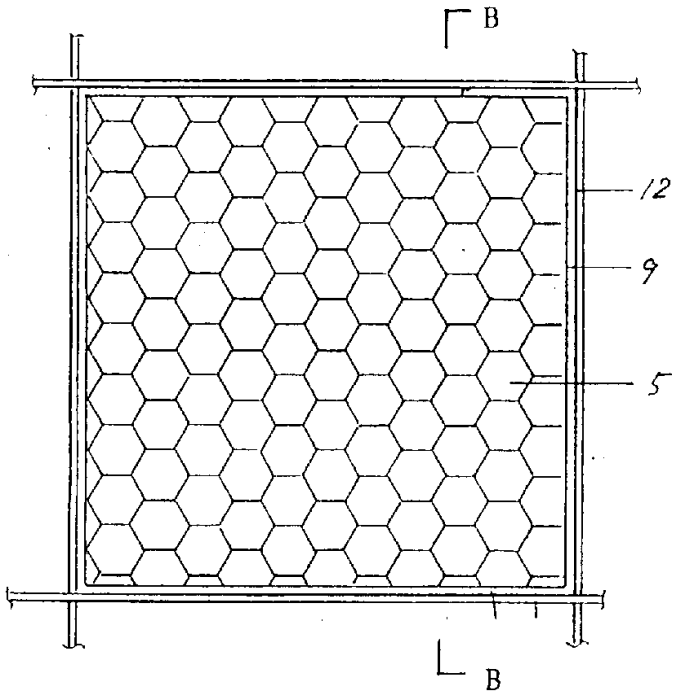


图8

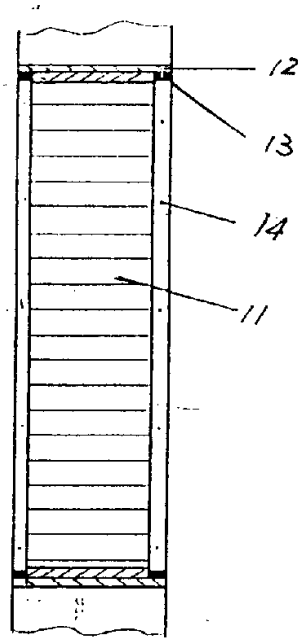


图9

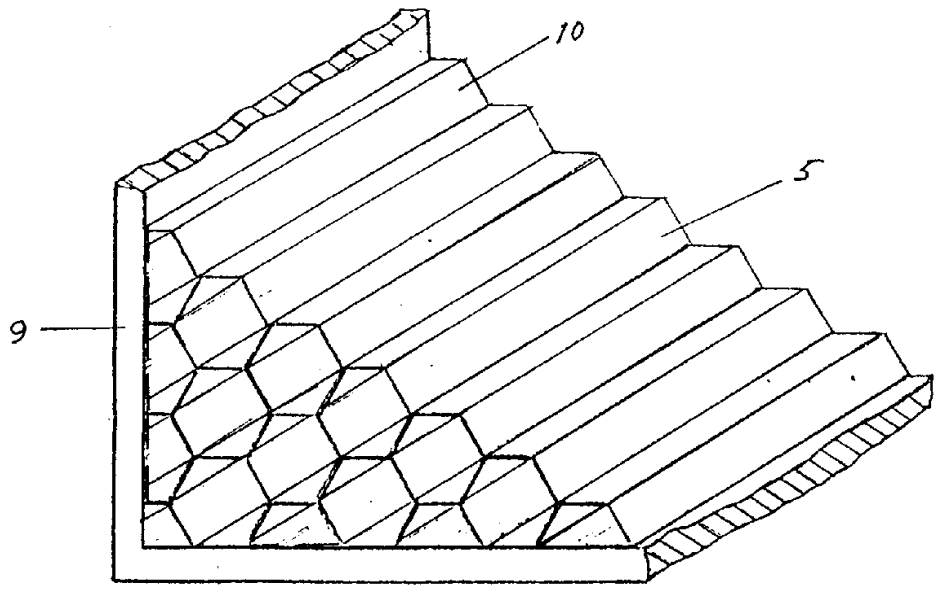


图10

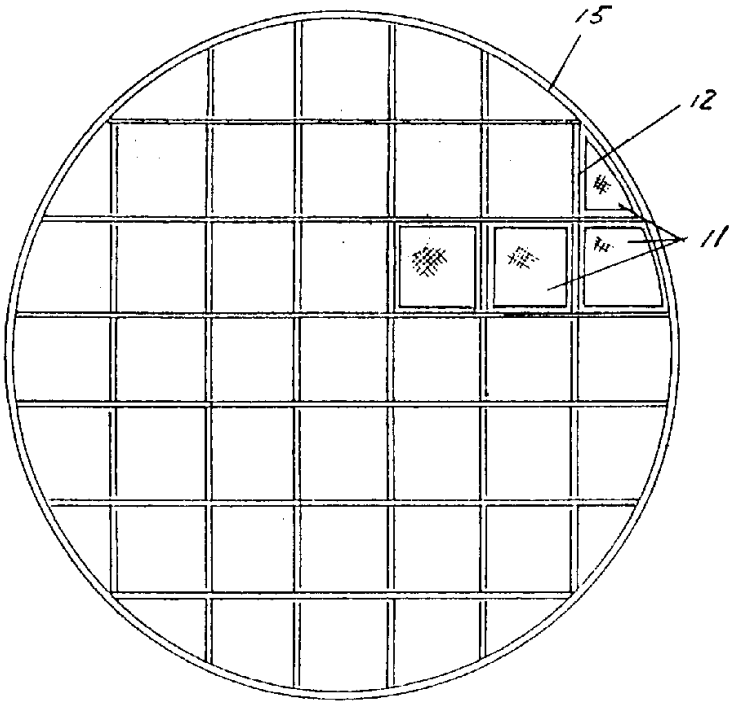


图11